FLOODSHADOW Guía para comprender y presentar el sistema

Equipo 3Jota

José Luis Paladines Sánchez

John Maximiliano Carreño Robalino

Julinho Jesús Plua Mendosa

Hack2Impact 2026 Reto de Ecuador 25 de octubre de 2026

I Qué hace el proyecto

FLOODSHADOW reúne lo que un modelo meteorológico esperaba, cómo cambió la lluvia estimada y qué afectaciones se publicaron. Permite explorar una zona concreta de Guayaquil y reconocer qué información falta. El usuario puede añadir evidencia real y revisar cómo cambia el estado de un sector. Su valor actual está en conectar datos, explicar sus límites y orientar verificaciones; todavía no demuestra que prediga inundaciones con precisión.

La aplicación está en inglés por el jurado internacional. Esta guía explica sus términos en español. La propuesta que debe entregarse está en inglés y se incluye como documento separado. Las referencias se numeran en orden IEEE. El diseño y la lectura tienen prioridad sobre imitar una publicación certificada por IEEE [1].

II Qué significa cada color

Color y capa	Lectura correcta
Ámbar en Watch priority	Prioridad relativa para prestar atención o buscar evidencia. 0–29 menor, 30–59 moderada, 60–100 mayor. No es porcentaje de inundación.
Azul en Expected rain o Rain estimate	Cantidad de lluvia, en mm o mm/h según la línea de tiempo. Más oscuro significa más lluvia dentro de la escala numérica visible.
Punto rojo	Lugar candidato de un registro publicado. Puede necesitar revisión geográfica y no delimita un barrio inundado.
Gris en lluvia o prioridad	No existe un valor utilizable para esa capa. No significa que sea seguro ni que el valor sea cero.
Gris en Verification status	No existe verificación aceptada de todo el polígono. Puede haber un reporte puntual sin inspección sectorial.
Verde o rojo en Verification status	Resultado sectorial negativo o positivo aceptado, con alcance representativo. No se precargaron verificaciones ficticias.

Un área puede verse del mismo azul porque sus polígonos comparten una celda meteorológica de aproximadamente 9 km. El mapa no inventa variación calle por calle. La reproducción horaria sí muestra cómo cambia el valor del modelo con el tiempo.

III Buscar una zona y sus subdivisiones

Escribe Urdesa en Find a named area y selecciona el resultado. El mapa deja solo sus 89 polígonos, las cifras usan ese mismo conjunto y la ficha de área muestra únicamente los registros localizados allí. La fuente municipal contiene 95 áreas de nomenclatura. La asignación a los polígonos INEC produce 100 grupos, incluidos grupos de periferia y parroquias rurales [2], [3].

Census polygons conserva las unidades pequeñas existentes. Named areas agrega contornos y nombres de las agrupaciones. Un grupo puede contener muchos polígonos, pero no los recorta ni cambia sus identificadores oficiales. Al abrir uno aparece un nombre como Urdesa junto al identificador; el código completo permanece disponible para trazabilidad.

Para asignar el nombre se compara la superficie original del polígono con el área municipal. Se requiere que una sola área cubra más de la mitad. Si esto no puede establecerse, se conserva una agrupación de parroquia o periferia. El contorno resultante es una unidad de consulta y no un nuevo límite legal. La página municipal y el método quedan documentados.

El buscador reconoce Samborondón y la variante San Borondón. Ese nombre pertenece a otro cantón [4]. Se muestran 246 unidades INEC como contexto geográfico, sin copiarles la lluvia, los incidentes o el índice de Guayaquil. Para continuar el análisis real del episodio, elige una zona dentro de la cobertura analizada.

Ejemplo comprobable de Urdesa

En el episodio 24–25 de octubre, Urdesa reúne 89 polígonos, tres registros puntuales localizados y un valor de lluvia modelada de 22,3 mm compartido por sus celdas asignadas. La unión susceptible intersecta aproximadamente 1,05 km² de 2,95 km² con geometría histórica utilizable. Esa superficie expresa susceptibilidad documentada, no el área que se inundó ese día.

Los registros sin coordenadas se conservan en el catálogo general; no se fuerzan dentro de una agrupación. Una mención textual a una ciudadela no basta para atribuirle un polígono preciso. Por ello, los números filtrados pueden ser menores que el total mencionado por una noticia.

IV Entender las pantallas

Pantalla en inglés	Qué consultar
Storm summary	Resumen del episodio. Observa lugares publicados, cobertura, candidatos para evidencia y el significado de la capa elegida.
Before rain	Lo que esperaba un modelo de lluvia para ese episodio. Consulta milímetros previstos y las contribuciones de la prioridad territorial.
Rainfall replay	Recorrido de estimaciones horarias del modelo. Usa Play rainfall replay, el deslizador o las flechas. No es un radar ni un seguimiento instrumental en vivo.
Reported impacts	Lluvia estimada después y ubicaciones reportadas. Revisa verificaciones, denominadores y comparación con las condiciones esperadas.
Research lab	Experimento separado para estudiar subregistro y verificar sectores sintéticos. Esos incidentes no describen la ciudad actual.

Qué quiere decir un pronóstico guardado de un episodio pasado

Un pronóstico es lo que el modelo esperaba que lloviera. Para reconstruir octubre se recuperó después una corrida que se había inicializado antes del episodio [5]. Eso permite examinar la expectativa meteorológica, pero no demuestra que FLOODSHADOW publicara ese análisis antes de la lluvia. Inicialización del modelo, publicación del proveedor y recepción por la aplicación son tiempos diferentes.

Además existe una captura recibida el 25 de octubre a las 18:34, antes de su ventana de 72 horas iniciada a las 19:00, en hora de Guayaquil. Esa evaluación queda preservada para compararla con observaciones futuras. No se debe convertir la reconstrucción histórica en un acierto previo ni reemplazar valores iniciales después de ver los resultados.

Recorrido de cinco acciones

1. Selecciona el episodio 24–25 de octubre y busca Urdesa. 2. Abre Before rain y un polígono para leer lluvia esperada y prioridad. 3. Cambia a Rainfall replay y reproduce las horas. 4. Abre Reported impacts para contrastar lluvia estimada y registros, manteniendo el mismo lugar. 5. Consulta la fuente o registra una verificación real; usa Research lab cuando necesites ensayar resultados inventados.

V Datos y método sin confusiones

La geografía analizada tiene 6652 polígonos cantonales, con 6416 de cabecera y 236 rurales. El código de cabecera incluye periferia; no se redefine con él un límite urbano legal. La asignación meteorológica por punto representativo alcanza al 99,44% de los polígonos de cabecera, pero al 48,77% de su superficie sumada. Son métricas distintas y no miden cobertura instrumental.

ESPOL publicó cinco acumulados del 19 de octubre: Cerro Santa Ana 181 mm, Cisne II 141 mm, Martha de Roldós 132 mm, ESPOL 117 mm y Aeropuerto 112 mm [6]. Al no existir coordenadas instrumentales y ventanas exactas compatibles, el sistema no inventa una distribución horaria para esas estaciones ni las interpola por barrios.

La colección del 24–25 contiene 78 registros de distintos tipos. Incluye 68 acumulaciones urbanas y otras diez novedades; once cruces tienen coordenadas candidatas, siete una asignación sectorial provisional consistente y cuatro sector ambiguo. Los otros 67 registros no reciben coordenadas [7]. No son 68 barrios totalmente inundados.

La prioridad se calcula como I = 50h + 50r. h es la fracción de superficie que intersecta la unión de susceptibilidad; r es el rango percentil de lluvia prevista entre seis celdas únicas. La lluvia cero aporta cero puntos. Ambos factores deben existir. Los pesos y el umbral 60 son convenciones explícitas, no parámetros calibrados con inundaciones reales.

La huella histórica contiene 5746 geometrías [8]. No documenta fechas de inundación por barrio. Cuando el usuario solicita historial territorial, se muestra lo que sí puede respaldarse: superficie susceptible, fuente y sus límites. La capacidad hidráulica, mantenimiento y obstrucción de drenajes, topografía detallada y marea siguen sin datos integrados. La consulta de infraestructura municipal falló con HTTP 500; la nueva nomenclatura sí pudo descargarse por otro canal oficial.

Qué se validó y qué sigue pendiente

Se comprobaron IDs, pertenencia única por grupo, geometrías, horas, faltantes, cálculos, correcciones y trazabilidad. Hay 38 pruebas automatizadas aprobadas. Eso valida estructura y comportamiento del software. No valida en campo la ocurrencia de inundaciones ni calibra una probabilidad. En el caso 24–25, ninguno de seis polígonos candidatos con índice calculable supera 60; un séptimo carece de índice. No se ocultó ese resultado ni se bajó el umbral para aparentar éxito.

VI Verificación y aprendizaje

Una verificación añade evidencia observada, no una opinión basada en el color. Debe indicar episodio, polígono, momento, resultado, responsable, método, descripción, enlace y alcance. Se guarda pendiente y requiere revisión declarada por el operador. La aplicación todavía no autentica a una entidad inspectora ni sincroniza varios dispositivos.

Una inspección puntual no confirma un polígono completo. Para un resultado sectorial negativo se necesita evidencia representativa de toda la ventana terminada; una visita cuando ya dejó de llover no demuestra que nunca hubo afectación. Las correcciones conservan el registro anterior. La evidencia aceptada más reciente cambia el estado, las métricas y la siguiente cola de revisión.

Los datos reales no reentrenan automáticamente un predictor útil con tan pocas muestras. El laboratorio demuestra otra función: una observación experimental positiva o negativa actualiza inferencias espaciales. Separar ocurrencia de observación se relaciona con métodos de detección imperfecta [9], pero no establece que el modelo esté calibrado para Guayaquil.

Respuestas claras para el jurado

Pregunta	Respuesta defendible
¿El 80 significa 80% de inundación?	No. Es una prioridad relativa de 80 sobre 100 según dos factores disponibles.
¿Por qué varios polígonos tienen igual azul?	Comparten una celda meteorológica gruesa; no se inventa precisión local.
¿Gris significa que no pasó nada?	No. Significa dato faltante o ausencia de verificación completa, según la capa.
¿Aprende con una inspección?	Actualiza evidencia y recomendaciones; el aprendizaje probabilístico se demuestra en el laboratorio.
¿Supera al algoritmo anterior?	No se demuestra superioridad real. El benchmark sintético conserva comparadores y resultados mixtos.
¿Qué falta para operar?	Evidencia representativa, validación prospectiva, fuentes compatibles y revisión institucional.

Resultados comparativos del laboratorio

La evaluación conservada usa 2500 episodios sintéticos y cinco comparadores bajo las mismas condiciones. En Uneven reporting, los descubrimientos ocultos medios por cinco inspecciones son 0,980 con azar o reportes, 1,632 con antecedentes, 1,636 con heurística original y 1,598 con el modelo. Ese escenario no demuestra superioridad sobre antecedentes o heurística. Las simulaciones no son inspecciones reales. Los manifiestos y los intervalos completos permanecen en INFORME-v03.md.

VII Guion del video en inglés

Video obligatorio máximo de tres minutos. El guion siguiente está pensado para unas 2 min 40 s a 3 min, según pausas y velocidad. Hay que cronometrar una grabación real; contar palabras no certifica duración. Muestra la aplicación mientras se pronuncia el texto.

Hello, we are 3Jota: José Luis Paladines Sánchez, John Maximiliano Carreño Robalino and Julinho Jesús Plua Mendosa. We built FLOODSHADOW for the Ecuador challenge: helping Guayaquil anticipate and respond better to intense rainfall.

The problem is not simply a missing map. Weather forecasts, territorial information and incident reports describe different things. A report at one intersection does not mean an entire neighborhood flooded. A place without reports is not necessarily safe.

FLOODSHADOW connects this evidence around one storm. We preserve 6652 official census polygons and organize them into recognizable named areas. Here, searching Urdesa isolates 89 polygons and updates the map, statistics and evidence together.

Before rain shows what an earlier weather-model run expected. Amber means relative watch priority, not flood probability. Rainfall replay shows hourly model estimates. Darker blue means more rain on the displayed scale. Nearby polygons may share a coarse weather cell, so we do not invent street-level precision.

Reported impacts connects modeled rainfall with published locations. Red points are candidate locations, not flooded neighborhood boundaries. Our October 24–25 collection contains 78 typed records. Ambiguous places remain unresolved instead of receiving invented coordinates.

Shadow Detection asks where further evidence may be useful. A real verification records the source, time, method and scope, then enters review. Accepted evidence updates status and the next verification queue. Our separate Research lab demonstrates how experimental positive and negative checks update spatial inferences.

We are transparent about limitations. The exploratory index did not highlight any of the six calculable candidate sectors in this historical comparison. We do not claim validated flood prediction. The software passes 38 automated tests, while field validation remains a next step.

Our contribution is a usable, traceable workflow: understand expected rainfall, inspect documented impacts, identify missing evidence and learn from valid checks. FLOODSHADOW helps the user decide what to investigate next, while keeping uncertainty visible. Thank you.

VIII Presentación en vivo y entrega

El pitch final previsto por las reglas dura de cinco a siete minutos y también debe ser en inglés [10]. Usa este recorrido con tiempos orientativos: 0:00–0:45 problema y usuario; 0:45–1:30 selección de Urdesa; 1:30–2:20 Before rain; 2:20–3:10 Rainfall replay; 3:10–4:00 Reported impacts; 4:00–5:00 verificación y Research lab; 5:00–6:00 resultados reales, límites y siguiente validación. No presentes una inspección sintética como evidencia de campo.

Requisito de la convocatoria	Cobertura de la entrega
Propuesta PDF en inglés	FLOODSHADOW_3Jota_Proposal_EN.pdf incluye problema, solución, tecnología, impacto esperado y plan.
Video en inglés de hasta 3 minutos	Guion incluido. El equipo debe grabar, cronometrar y entregar el archivo de video.
Repositorio opcional	Código y datos locales disponibles. No se inventó un enlace público ni se publicó el proyecto.
Un desafío por equipo	Reto Ecuador centrado en Guayaquil. Samborondón aparece como contexto separado.
Herramientas y uso de IA declarados	React, Vite, MapLibre, Python, Shapely, pyproj, pyshp, SQLite, fuentes públicas y asistencia de Codex.
Archivos accesibles sin permisos especiales	PDF local sin contraseña. Verificar accesibilidad de los enlaces que el equipo entregue.
Equipo de 2 a 3 personas	Tres autores identificados como 3Jota. La inscripción y afiliación no se verifican desde el código.

El documento de reglas suministrado establece entrega el lunes 26 de octubre de 2026 hasta las 21:00 UTC−5 y pitch final el martes 27 de 09:00 a 10:00, con conexión diez minutos antes. El usuario comunicó que se eliminaron las restricciones sobre trabajo previo y comienzo del historial; esta guía no las vuelve a imponer ni afirma haber verificado un comunicado actualizado del comité. Se debe usar el canal de entrega que el comité comunique.

Ejecutar y comprobar

Desde la carpeta del proyecto: npm install, npm run dev y abrir http://127.0.0.1:5174/. Ejecutar npm test y npm run build. No se requieren claves API para leer los snapshots incluidos. El mapa base necesita internet y WebGL; los datos locales conservan su procedencia. Las verificaciones se guardan en ese navegador y pueden exportarse en JSON.

Antes de entregar: abrir el PDF final, revisar nombres y fuentes, grabar el video en inglés, medir su duración real, comprobar permisos del enlace y realizar una sola entrega por equipo. Los documentos no sustituyen la inscripción, la grabación, la validación de campo ni la aprobación del comité.

IX Referencias

[1] IEEE, “Manuscript templates for conference proceedings.” Accessed: Oct. 25, 2026. [Online]. Available: https://cai.ieee.org/2025/manuscript-templates-for-conference-proceedings/

[2] Instituto Nacional de Estadística y Censos, “Marco Geoestadístico 2022,” FeatureServer layer 7. Accessed: Oct. 25, 2026. [Online]. Available: https://idgn.ecuadorencifras.gob.ec/server/rest/services/Hosted/Marco_Geoestadistico_2022/FeatureServer/7

[3] Municipalidad de Guayaquil, “Sectores de nomenclatura,” Sistema de Información Local, updated Nov. 28, 2025. Accessed: Oct. 25, 2026. [Online]. Available: https://sil.guayaquil.gob.ec/territorial/sectores-de-nomenclatura/

[4] Prefectura del Guayas, “Samborondón.” Accessed: Oct. 25, 2026. [Online]. Available: https://guayas.gob.ec/cantones-2/samborondon/

[5] Open-Meteo, “Single Runs API,” technical documentation. Accessed: Oct. 25, 2026. [Online]. Available: https://open-meteo.com/en/docs/single-runs-api

[6] FIMCM, ESPOL, “Análisis meteorológico y oceanográfico El impacto de las inusuales precipitaciones de octubre de 2026 en Guayaquil,” 2026. [Online]. Available: https://www.fimcm.espol.edu.ec/es/noticias/analisis-meteorologico-y-oceanografico-el-impacto-de-las-inusuales-precipitaciones-de

[7] Ecuavisa, “68 sectores afectados por lluvias en Guayaquil,” Oct. 25, 2026. [Online]. Available: https://www.ecuavisa.com/amp/guayaquil/68-sectores-afectados-lluvias-guayaquil-tormenta-electrica-20261025-0011.html

[8] “Zonas Inundables GYE,” ArcGIS FeatureServer, layer 0, effective date not supplied. Accessed: Oct. 25, 2026. [Online]. Available: https://services7.arcgis.com/NWWHhu45fOJtCgG3/arcgis/rest/services/Zonas_Inundables_GYE/FeatureServer/0

[9] D. I. MacKenzie et al., “Estimating site occupancy rates when detection probabilities are less than one,” Ecology, vol. 83, no. 8, pp. 2248–2255, 2002, doi: 10.1890/0012-9658(2002)083[2248:ESORWD]2.0.CO;2.

[10] IEEE-HKN Nu Zeta and Nu Eta, “Reglas del Hackathon Hack2Impact 2026,” competition brief supplied by the team, 2026.